Elektromagnetische inductie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Komt er spanning?

Eén vraag beslist alles: verandert de flux door de spoel. Verandert ze niet, dan is er geen inductiespanning, hoe sterk het veld ook is.

1 Inductiespanning?

a) nee · b) ja · c) ja

Let op de eerste: een magneet stilhouden geeft niets, ook al zit hij middenin de spoel. Enkel de verandering telt, niet de aanwezigheid van het veld.

2 Inductiespanning?

a) nee · b) ja · c) ja

Let op de laatste: de twee spoelen raken elkaar niet aan, maar de stroom in de ene verandert het veld door de andere. Dat is precies hoe een transformator werkt.

2 Rekenen met de flux

De flux is B maal de oppervlakte maal de cosinus van de hoek met de normaal. Let goed op: de hoek wordt gemeten met de normaal op het vlak, niet met het vlak zelf.

3 $B = 0{,}50\ \text{T}$ en $A = 0{,}20\ \text{m}^2$. Hoe groot is Φ?

$\Phi = 0{,}50 \cdot 0{,}20 = 0{,}10\ \text{Wb}$

4 $B = 0{,}80\ \text{T}$, $A = 0{,}050\ \text{m}^2$, maar nu onder $\alpha = 60°$. Hoe groot is Φ?

$\Phi = 0{,}80 \cdot 0{,}050 \cdot 0{,}50 = 0{,}020\ \text{Wb}$

Let op de cosinus van zestig graden: die is een half. Bij flux werk je met de cosinus, bij de kracht op een draad met de sinus, en die twee verwisselen is de fout die het vaakst gemaakt wordt.

5 $\Phi = 0{,}012\ \text{Wb}$ door een winding van $0{,}030\ \text{m}^2$. Hoe groot is B?

$$B = \frac{0{,}012}{0{,}030} = 0{,}40\ \text{T}$$

6 Hoe groot moet A zijn voor $\Phi = 0{,}015\ \text{Wb}$ in een veld van $0{,}30\ \text{T}$?

$$A = \frac{0{,}015}{0{,}30} = 0{,}050\ \text{m}^2$$

7 Een winding ligt plat in een veld, dus evenwijdig met de veldlijnen. Hoe groot is Φ, en waarom?

Nul. De hoek met de normaal is dan $90°$ en $\cos 90° = 0$: er gaat geen enkele veldlijn door de winding heen, ze scheren er allemaal langs.

Noem de hoek met de normaal. Ligt de winding plat in het veld, dan staat de normaal dwars op de veldlijnen, dus is de hoek negentig graden en de cosinus nul: geen enkele veldlijn gaat erdoor.

3 Rekenen met de wet van Faraday

De inductiespanning is het aantal windingen maal de fluxverandering per seconde. Reken dus eerst de verandering van de flux uit, en deel dan pas door de tijd.

8 De flux gaat in één lus in $0{,}40\ \text{s}$ van $0{,}80\ \text{Wb}$ naar nul. Hoe groot is U?

$$U = \frac{0{,}80}{0{,}40} = 2{,}0\ \text{V}$$

9 Dezelfde fluxverandering, maar in een spoel van 50 windingen. Hoe groot is U nu?

$$U = 50 \cdot 2{,}0 = 100\ \text{V}$$

Let op dat het aantal windingen gewoon als factor vooraan staat. Vijftig windingen geven vijftig keer meer spanning bij dezelfde fluxverandering.

10 $N = 400$, $\Delta\Phi = 0{,}0030\ \text{Wb}$, $\Delta t = 0{,}020\ \text{s}$. Hoe groot is U?

$$U = 400 \cdot \frac{0{,}0030}{0{,}020} = 60\ \text{V}$$

11 $N = 250$ en $U = 5{,}0\ \text{V}$ gedurende $0{,}10\ \text{s}$. Hoe groot was $\Delta\Phi$?

$$\Delta\Phi = \frac{5{,}0 \cdot 0{,}10}{250} = 2{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}$$

12 Een spoel van 150 windingen en $A = 0{,}0040\ \text{m}^2$ staat loodrecht in een veld dat in $0{,}050\ \text{s}$ van nul naar $0{,}60\ \text{T}$ gaat. Hoe groot is U?

$\Delta\Phi = 0{,}60 \cdot 0{,}0040 = 2{,}4 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}$**, dus** $U = 150 \cdot \dfrac{2{,}4 \cdot 10^{-3}}{0{,}050} = 7{,}2\ \text{V}$

Let op de twee stappen: eerst de flux uit B maal de oppervlakte, en dan pas de wet van Faraday. Met het veld rechtstreeks in de formule van Faraday invullen kan niet.

13 Wat gebeurt er met U?

a) U **maal 2 · b)** U **maal 2**

Let op dat beide veranderingen hetzelfde effect hebben: tweemaal zoveel windingen en dezelfde verandering in de halve tijd geven allebei een dubbele spanning.

14 Wat gebeurt er met U?

a) U **maal 3 · b)** U **wordt nul**

Let op het laatste geval: blijft de flux een tijdlang gelijk, dan is de verandering nul en dus ook de spanning, hoe groot die flux ook is.

4 De transformator

Een transformator verdeelt de spanning in verhouding tot de windingen. Is hij ideaal, dan blijft het vermogen gelijk, dus gaat de stroom juist de andere kant op.

15 $U_1 = 230\ \text{V}$, $N_1 = 1150$, $N_2 = 60$. Hoe groot is U_2?

$$U_2 = 230 \cdot \frac{60}{1150} = 12\ \text{V}$$

16 Hoeveel windingen secundair heb je nodig om van $230\ \text{V}$ naar $46\ \text{V}$ te gaan, met 1000 primair?

$$N_2 = 1000 \cdot \frac{46}{230} = 200$$

17 Een laadblokje maakt van $230\ \text{V}$ een spanning van $5{,}0\ \text{V}$, met 2300 windingen primair. Hoeveel secundair?

$$N_2 = 2300 \cdot \frac{5{,}0}{230} = 50$$

18 Een ideale transformator levert $12\ \text{V}$ en $2{,}0\ \text{A}$ secundair, met $230\ \text{V}$ primair. Hoe groot is I_1?

$P = 12 \cdot 2{,}0 = 24\ \text{W}$**, dus** $I_1 = \dfrac{24}{230} = 0{,}10\ \text{A}$

Let op dat je hier via het vermogen werkt en niet via de windingen. Minder spanning primair bestaat niet: de spanning gaat naar beneden en de stroom dus naar boven aan de secundaire kant, en primair loopt er juist minder.

19 Waarom wordt stroom over grote afstanden op hoogspanning vervoerd? Gebruik $P = U\,I$ en $P_{\text{verlies}} = R\,I^2$ in je antwoord.

Hetzelfde vermogen bij een hogere spanning betekent een kleinere stroom, want $P = U\,I$. Het verlies in de kabels is $R\,I^2$, dus met het kwadraat van die stroom: tien keer minder stroom is honderd keer minder verlies.

Noem beide formules, zoals gevraagd. Hetzelfde vermogen bij hogere spanning geeft een kleinere stroom, en het verlies gaat met die stroom in het kwadraat.

5 Begrippen en waar of niet waar

Hou de drie namen uit elkaar: de wet van Faraday zegt hoe groot de spanning is, de wet van Lenz welke kant de stroom op loopt, en de weber is de eenheid van de flux.

20 Hoe heet dat?

a) de wet van Lenz · b) wervelstromen

Let op de wet van Lenz: die gaat over de zin van de inductiestroom, en daarom staat er een minteken in de formule van Faraday.

21 Welk toestel?

a) een generator · b) een transformator

22 Hoe heet dat?

a) de weber · b) de magnetische flux

23 Een inductiespanning ontstaat alleen bij een veránderende flux.

waar

24 Hoe sneller de verandering, hoe groter de inductiespanning.

waar

25 Een transformator werkt ook op gelijkspanning.

niet waar

Niet waar: op gelijkspanning verandert de flux niet, dus komt er aan de secundaire kant niets uit. Een transformator heeft wisselspanning nodig.

26 De wet van Lenz volgt uit het behoud van energie.

waar

Waar, en dat is de reden achter het minteken: zou de stroom de verandering versterken, dan kwam er energie uit het niets.

27 In $U = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ staat ook de flux zelf.

niet waar

Niet waar: in de formule staat enkel de verandering van de flux, niet de flux zelf. Een grote flux die niet verandert, geeft geen spanning.

28 Op een fluxgrafiek is de inductiespanning de helling, niet de hoogte.

waar

6 Uitleggen

Elk van deze drie vragen leeft van de wet van Lenz: de inductiestroom werkt de verandering tegen. Zeg dat uitdrukkelijk in je antwoord.

29 Een magneet die je in een koperen buis laat vallen, zakt heel langzaam. Leg uit.

De vallende magneet verandert de flux door de buis, dus ontstaan er wervelstromen. Volgens de wet van Lenz werken die de beweging tegen, en dus remmen ze de magneet af.

Noem de wervelstromen en de wet van Lenz samen. De vallende magneet wekt in het koper kringstromen op, en die maken een veld dat de val tegenwerkt; het koper zelf is niet magnetisch.

30 Waarom zou een inductiestroom die de verandering versterkt in plaats van tegenwerkt onmogelijk zijn?

Dan zou de verandering zichzelf versterken en zou er energie uit het niets blijven komen. Dat botst met het behoud van energie.

Noem het behoud van energie. Een stroom die de verandering versterkt, zou zichzelf blijven aandrijven, en dan kwam er energie uit het niets.

31 Leg uit waarom een inductiekookplaat een pan verwarmt maar de plaat zelf nauwelijks.

De spoel onder de plaat maakt een snel wisselend magnetisch veld. In de metalen bodem van de pan wekt dat wervelstromen op, en die verwarmen die bodem; het glas van de plaat geleidt geen stroom en blijft koel.

Noem waarom het glas koel blijft. De wervelstromen ontstaan enkel in metaal dat stroom geleidt, dus in de bodem van de pan; het glas geleidt niet en wordt enkel warm door de pan erop.